

Slide Pert 12

PERTEMUAN 12 — SEMESTER 2

Python: Variabel, Tipe Data, Input/Output, Percabangan

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Roadmap

Pert	Materi
1-6	Struktur Data, Searching, Sorting
7	PTS
8-11	Pseudocode, Flowchart, IF, FOR, WHILE
12	Python!

Semua yang dipelajari → **sekarang kita eksekusi!**

Apersepsi

Pseudocode di papan tulis vs Python:

Pseudocode	Python
INPUT nama	nama = input()
OUTPUT "Halo"	print("Halo")
x ← 5	x = 5
IF x>0 THEN	if x > 0:
ENDIF	(indentasi)

Hanya beda sedikit! Kalian sudah 80% bisa Python!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjalankan Python (Colab/IDLE)
2. Variabel & tipe data (int, float, str, bool)
3. input() & print()
4. if-elif-else
5. Translasi pseudocode → Python

Cara Menjalankan Python

1. Google Colab (Online)

colab.research.google.com → + New → ketik → Shift+Enter

2. Python IDLE

Start Menu → Python → IDLE

3. VS Code + Python Extension

Program Pertama

```
print("Hello, World!")
```

Semua programmer mulai dari sini!

Jalankan sekarang!

Variabel — Pseudocode vs Python

Konsep	Pseudocode	Python
Assignment	<code>x ← 5</code>	<code>x = 5</code>
String	<code>"Andi"</code>	<code>"Andi"</code>
Cek tipe	—	<code>type(x)</code>

```
nama = "Andi"
umur = 16
print(nama)
print(type(umur)) # <class 'int'>
```

Tipe Data

Tipe	Python	Contoh
Integer	int	5 , -10
Float	float	3.14
String	str	"Halo"
Boolean	bool	True , False

Python otomatis mendeteksi tipe data!

Output — print()

```
print("Halo Dunia")           # Halo Dunia
print(5)                      # 5
print("Nilai:", 85)           # Nilai: 85
```

f-string (termudah!):

```
nama = "Budi"
print(f"Halo, {nama}!")       # Halo, Budi!
```

Input — input()

```
nama = input("Siapa namamu? ")
print(f"Halo, {nama}!")
```

⚠ **input() selalu string!**

```
x = input("Angka: ")    # user ketik 5
print(x + 3)            # ERROR!

x = int(input("Angka: ")) # konversi ke int
print(x + 3)            # 8
```

Translasi Input/Output

Pseudocode	Python
INPUT nama	nama = input()
INPUT x (angka)	x = int(input())
OUTPUT "Halo"	print("Halo")
OUTPUT "Halo, ", nama	print(f"Halo, {nama}")

IF — Pseudocode vs Python

Pseudocode	Python
IF $x > 0$ THEN	if $x > 0$:
ELSE	else:

Pseudocode	Python
ENDIF	(indentasi 4 spasi)

```
x = int(input("Angka: "))
if x > 0:
    print("Positif")
elif x < 0:
    print("Negatif")
else:
    print("Nol")
```

⚠ Indentasi adalah ENDIF!

Python tidak pakai `ENDIF` — pakai **indentasi**.

```
if x > 0:
    print("Positif")    ← 4 spasi
else:
    print("Lainnya")   ← 4 spasi
```

Lupa indentasi = ERROR!

Genap/Ganjil — Translasi

Pseudocode	Python
IF $x \text{ MOD } 2 = 0$	<code>if x % 2 == 0:</code>
OUTPUT "Genap"	<code>print("Genap")</code>

```
x = int(input("Masukkan angka: "))
if x % 2 == 0:
    print("Genap")
else:
    print("Ganjil")
```

Nilai → Huruf Mutu

```
nilai = float(input("Masukkan nilai akhir: "))

if nilai >= 92:
    huruf = "A"
elif nilai >= 83:
    huruf = "B"
elif nilai >= 75:
    huruf = "C"
else:
    huruf = "D"

print(f"Nilai: {nilai} – Huruf: {huruf}")
```

Aktivitas 1: Hello World & Variabel

Individu — 10 menit

1. `print("Hello, World!")`
2. Buat variabel nama, umur, kelas
3. Cek tipe dengan `type()`
4. Print data diri dengan f-string

Aktivitas 2: Input & Output

Berpasangan — 10 menit

1. Program sapa (input nama → sapa)
 2. Jumlah dua angka
 3. Celcius → Fahrenheit
 4. Translasi pseudocode → Python
-

Aktivitas 3: If-Elif-Else

Berpasangan — 10 menit

1. Genap/ganjil
 2. Nilai → huruf mutu
 3. Translasi: cek suhu (Panas/Dingin/Sejuk)
-

Kesalahan Umum x

Salah	Benar
<code>if x = 5:</code>	<code>if x == 5:</code>
<code>lupa :</code>	<code>if x > 0:</code>
<code>lupa indentasi</code>	<code>print(x)</code>
<code>x = input() + x+5</code>	<code>x = int(input())</code>
<code>print "Halo"</code>	<code>print("Halo")</code>

Rangkuman

Konsep	Python
Output	<code>print()</code>
Input string	<code>input()</code>
Input angka	<code>int(input())</code>
IF	<code>if ...:</code>
IF-ELIF-ELSE	<code>if ...: elif ...: else:</code>
Indentasi	wajib 4 spasi
f-string	<code>f"...{var}..."</code>

Tugas Rumah

Translasi 3 pseudocode ke Python:

1. **Maks 3 angka** (Pert 9)
2. **Total 1..n dengan FOR** (Pert 10)
3. **Faktorial n!** (Pert 10)

Jalankan dan catat output!

Pertemuan Depan

Python — Perulangan FOR & WHILE

for, while, range(), study case

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

"Python adalah pseudocode yang menjadi nyata."